

3.25. Дан четырехугольник $ABCD$ и произвольная точка O пространства. Если выполняется равенство $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD}$, то $ABCD$ – параллелограмм (утверждение, обратное утверждению из задачи 3.24). Докажите.

3.26. Дан параллелограмм $ABCD$. Точки P и Q являются серединами сторон AB и BC соответственно. Докажите, что $\overrightarrow{PQ} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC})$.

3.27. В пространстве даны два параллелограмма $ABCD$ и $A_1B_1C_1D_1$. Докажите, что середины отрезков AA_1 , BB_1 , CC_1 , DD_1 являются вершинами параллелограмма.

3.28. Докажите, что для двух неколлинеарных векторов $\vec{m}$ и $\vec{n}$, исходящих из одной точки, вектор $|\vec{m}| \vec{n} + |\vec{n}| \vec{m}$ коллинеарен биссектрисе угла $(\vec{m}, \vec{n})$, а вектор $|\vec{n}| \vec{m} - |\vec{m}| \vec{n}$ коллинеарен биссектрисе смежного с ним угла.

3.29. В пространстве даны два треугольника ABC и $A_1B_1C_1$. Покажите, что $\overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{BB_1} + \overrightarrow{CC_1} = 3 \cdot \overrightarrow{OO_1}$, где O и O_1 – точки пересечения медиан данных треугольников.

3.30. Дан треугольник ABC и O – произвольная точка пространства. Пусть A_1 , B_1 , C_1 – середины сторон BC , AC и AB соответственно. Докажите, что равнодействующая сил $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ и $\overrightarrow{OC}$ равна равнодействующей сил $\overrightarrow{OA_1}$, $\overrightarrow{OB_1}$ и $\overrightarrow{OC_1}$.

3.2. Координаты точки и вектора в пространстве

Изучив материалы данной темы, вы будете:

- знать определение прямоугольной системы координат в пространстве и уметь изображать ее;
- изображать точку в пространстве по ее координатам;
- знать понятие координаты вектора, уметь находить координаты вектора, раскладывать его по единичным векторам;
- выполнять сложение векторов и умножение вектора на число;
- определять коллинеарные векторы по координатам.

3.2.1. Прямоугольная декартова система координат в пространстве

Прямоугольная декартова система координат в пространстве вводится аналогично прямоугольной системе координат на плоскости.

Проведем в пространстве через точку O три попарно перпендикулярные прямые Ox , Oy , Oz . Зададим на них единичные векторы $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ (рис. 3.16). Полученные оси называются осями координат: Ox – *ось абсцисс*, Oy – *ось ординат*, Oz – *ось аппликат*, а точка O – *начало координат*. Плоскости Oxy , Oxz и Oyz называются *координатными плоскостями*. Таким образом, построенная система $Oxyz$ называется *прямоугольной декартовой системой координат* в пространстве.

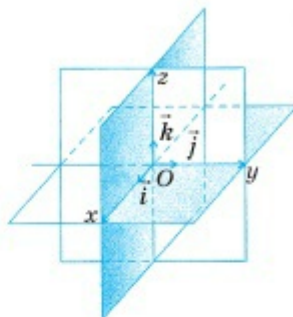


Рис. 3.16

Возьмем произвольную точку M пространства и проведем вектор $\vec{OM}$. Вектор $\vec{OM}$ называется *радиус вектором* точки M (рис. 3.16). Через точку M проведем плоскости, параллельные координатным плоскостям. Ясно, что каждая из этих трех плоскостей пересекается только с одной из осей координат. Обозначим через M_x , M_y и M_z точки пересечения данных плоскостей с координатными осями Ox , Oy и Oz соответственно (рис. 3.17). Также пусть точки M_1 , M_2 и M_3 являются основаниями перпендикуляров, проведенных из точки M к координатным плоскостям Oxy , Oxz и Oyz соответственно. Тогда получим прямой параллелепипед $OM_xM_1M_yM_zM_3MM_2$. По правилу параллелепипеда

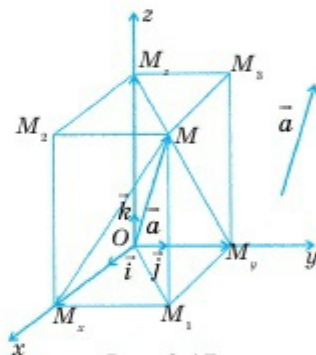


Рис. 3.17

$$\vec{OM} = \vec{OM}_x + \vec{OM}_y + \vec{OM}_z. \quad (1)$$

Так как векторы $\vec{OM}_x$, $\vec{OM}_y$ и $\vec{OM}_z$ коллинеарны единичным векторам $\vec{i}$, $\vec{j}$ и $\vec{k}$ соответственно, то найдутся числа x , y и z такие, что $\vec{OM}_x = x \cdot \vec{i}$, $\vec{OM}_y = y \cdot \vec{j}$ и $\vec{OM}_z = z \cdot \vec{k}$. Следовательно, согласно (1)

$$\vec{OM} = x \cdot \vec{i} + y \cdot \vec{j} + z \cdot \vec{k}. \quad (2)$$

Числа x, y, z называются **координатами радиус-вектора** $\overrightarrow{OM}$ обозначаемого $\overrightarrow{OM} = (x; y; z)$. Так как для данной точки M точки

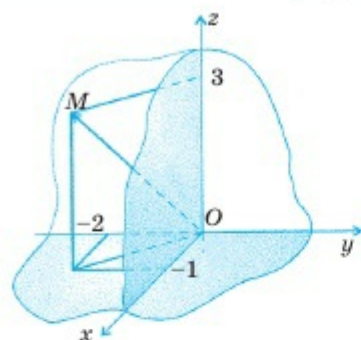


Рис. 3.18

то и координаты радиус-вектора $\overrightarrow{OM}$ определены однозначно. Если $\vec{a} = \overrightarrow{OM}$, то $\vec{a} = (x; y; z)$, т.е. чтобы найти координаты произвольного вектора $\vec{a}$ пространства, нужно отложить его от начала координат O и достаточно найти координаты полученного радиус-вектора $\overrightarrow{OM} = \vec{a}$.

Так как $MM_x \perp Ox$, $MM_y \perp Oy$ и $MM_z \perp Oz$ (по теореме о трех перпендикулярах), то числа x, y, z называются **координатами точки** M : $M(x; y; z)$. Например, на рис. 3.18 изображены точка $M(1; -2; 3)$ и радиус-вектор $\overrightarrow{OM} = (1; -2; 3)$.

Так же, как и на плоскости, если заданы $A(x_1; y_1; z_1)$ и $B(x_2; y_2; z_2)$, можно показать, что координаты вектора $\overrightarrow{AB}$ определяются по формуле

$$\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1; y_2 - y_1; z_2 - z_1). \quad (3)$$

3.2.2. Действия над векторами

Пусть даны два вектора $\vec{a} = (x_1; y_1; z_1)$ и $\vec{b} = (x_2; y_2; z_2)$. Тогда в силу (2) их можно представить в виде $\vec{a} = x_1\vec{i} + y_1\vec{j} + z_1\vec{k}$ и $\vec{b} = x_2\vec{i} + y_2\vec{j} + z_2\vec{k}$. Отсюда $\vec{a} + \vec{b} = (x_1\vec{i} + y_1\vec{j} + z_1\vec{k}) + (x_2\vec{i} + y_2\vec{j} + z_2\vec{k}) = (x_1 + x_2)\vec{i} + (y_1 + y_2)\vec{j} + (z_1 + z_2)\vec{k}$.

Аналогично

$$\vec{a} - \vec{b} = (x_1 - x_2)\vec{i} + (y_1 - y_2)\vec{j} + (z_1 - z_2)\vec{k}.$$

Следовательно,

$\vec{a} + \vec{b} = (x_1 + x_2; y_1 + y_2; z_1 + z_2)$ и $\vec{a} - \vec{b} = (x_1 - x_2; y_1 - y_2; z_1 - z_2)$, т.е. **при сложении векторов их соответственные координаты складывают, при вычитании — из координаты одного вектора вычитают координаты другого.**

Теперь умножим вектор $\vec{m} = (x; y; z)$ на число λ : $\lambda \cdot \vec{m} = \lambda(x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}) = (\lambda x)\vec{i} + (\lambda y)\vec{j} + (\lambda z)\vec{k}$, т.е. $\lambda \vec{m} = (\lambda x; \lambda y; \lambda z)$.

Итак, при умножении вектора на число его координаты умножаются на это число.

Так как радиус-векторы, соответствующие равным векторам, совпадают, то $\vec{a} = \vec{b} \Leftrightarrow x_1 = x_2, y_1 = y_2, z_1 = z_2$, где $\vec{a} = (x_1; y_1; z_1)$ и $\vec{b} = (x_2; y_2; z_2)$, т.е. *соответствующие координаты равных векторов равны между собой*.

Если $\vec{a} \parallel \vec{b}$, $\vec{a} = (x_1; y_1; z_1)$ и $\vec{b} = (x_2; y_2; z_2)$, то найдется число λ такое, что $\vec{a} = \lambda \cdot \vec{b}$, т.е. $x_1 = \lambda x_2, y_1 = \lambda y_2, z_1 = \lambda z_2$, или

$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2} = \frac{z_1}{z_2}, \quad (4)$$

т.е. *координаты коллинеарных векторов пропорциональны*. Равенства (4) называются *условием коллинеарности векторов*.

Пусть вектору $\vec{a} = (x; y; z)$ соответствует радиус-вектор $\vec{OM}$ (рис. 3.17). Так как $OM_x = |x|$, $OM_y = M_x M_1 = |y|$, $OM_z = M_1 M = |z|$, то из прямоугольных треугольников $OM_x M_1$ и $OM_1 M$ имеем:

$$\begin{cases} OM_1^2 = OM_x^2 + M_x M_1^2, \\ OM^2 = OM_1^2 + M_1 M^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} OM_1^2 = x^2 + y^2, \\ OM^2 = OM_1^2 + z^2 \end{cases} \Rightarrow OM^2 = x^2 + y^2 + z^2.$$

Поэтому

$$|\vec{OM}| = OM = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \text{ т.е. } |\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}. \quad (5)$$

В частности, если $A(x_1; y_1; z_1)$ и $B(x_2; y_2; z_2)$, то по формулам (3) и (5)

$$|\vec{AB}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2},$$

т.е. расстояние между точками A и B определяется так:

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}.$$

Пример. Даны точки $A(1; -2; 3)$, $B(-3; 2; -1)$ и $C(5; 0; -3)$. Найдем: 1) координаты векторов $\vec{AB}$, $\vec{AC}$, $\vec{BC}$; 2) сумму $\vec{AB} + \vec{AC}$; 3) координаты вектора $2,5 \cdot \vec{AB}$; 4) модули векторов $\vec{AB}$ и $\vec{BC}$. 5) Проверим, что $\vec{AC}$ коллинеарен вектору $\vec{a} = (-2; -1; 3)$.

▲ 1) $\vec{AB} = (-3 - 1; 2 - (-2); -1 - 3) = (-4; 4; -4)$. Аналогично $\vec{AC} = (4; 2; -6)$, $\vec{BC} = (8; -2; -2)$;

2) $\vec{AB} + \vec{AC} = (-4 + 4; 4 + 2; -4 - 6) = (0; 6; -10)$;

$$3) 2,5 \cdot \overrightarrow{AB} (2,5 \cdot (-4); 2,5 \cdot 4; 2,5 \cdot (-4)) = (-10; 10; -10);$$

$$4) |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(-4)^2 + 4^2 + (-4)^2} = 4\sqrt{3};$$

$$|\overrightarrow{BC}| = \sqrt{8^2 + (-2)^2 + (-2)^2} = \sqrt{72} = 6\sqrt{2};$$

$$5) \text{ Так как } \frac{4}{-2} = \frac{2}{-1} = \frac{-6}{3}, \text{ то } \overrightarrow{AC} \parallel \vec{a}. \blacksquare$$



1. Как строится прямоугольная декартова система координат в пространстве?
2. Что такое радиус-вектор точки? Как определить координаты радиус-вектора, произвольного вектора?
3. Как найти координаты вектора по координатам его концов?
4. Как найти координаты суммы и разности векторов?
5. Как умножить число на вектор?
6. Каким свойством обладают координаты равных коллинеарных векторов?
7. Как найти модуль вектора по его координатам?
8. Как найти расстояние между точками в пространстве?



Практическая работа

1. Постройте прямоугольную систему координат и отметьте на ней точки $A(-2; -3; 2)$ и $B(4; -2; 3)$.
2. Найдите координаты вектора $\overrightarrow{AB}$ и постройте соответствующий ему радиус-вектор.

Упражнения

А

3.31. Отметьте в прямоугольной системе координат точки $A(2; 0; 0)$, $B(0; -3; 0)$, $C(0; 0; 4)$, $D(1; 2; 3)$.

3.32. Постройте треугольник ABC по координатам вершин:

- 1) $A(0; 3; 0)$, $B(1; 3; 5)$, $C(3; 2; 5)$;
- 2) $A(3; 0; 0)$, $B(0; 4; 0)$, $C(0; 0; 5)$.

3.33. Выразите векторы $\vec{a} = (2; -3; 4)$, $\vec{b} = (-1; 1; 1)$, $\vec{c} = (0; 2; -3)$, $\vec{d} = (3; 0; 0)$, $\vec{p} = (0; -2; 0)$ и $\vec{q} = (0; 0; 2)$ через векторы $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$.

3.34. Найдите координаты вектора:

- 1) $\vec{a} = 3\vec{i} - 5\vec{j} + \vec{k}$; 2) $\vec{b} = 0,5\vec{i} + 3\vec{j} - \vec{k}$; 3) $\vec{c} = -3\vec{i} + 3\vec{k}$; 4) $\vec{d} = \vec{j}$.